GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11ª COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO – CREDE JAGUARIBE
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSORA MARIA CÉLIA PINHEIRO FALCÃO
CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES

RELATÓRIO TÉCNICO: HACKING ÉTICO E TESTE DE INTRUSÃO ATRAVÉS DO USO PRÁTICO E CONCEITUAL DE FERRAMENTAS FUNDAMENTAIS

PEREIRO-CE

2025

INTEGRANTES:
ISABELLY RAISSA QUEIROZ GOMES
MARIA LAIS NUNES PESSOA

PROFESSOR:
MASSARO VICTOR PINHEIRO ALVES

PEREIRO-CE
2025

RESUMO:

A prática foi realizada em um ambiente virtual composto por um Ubuntu Server como máquina-alvo e um Ubuntu Desktop como máquina atacante. O objetivo foi aplicar técnicas de Hacking Ético para identificar e explorar vulnerabilidades no serviço FTP. Utilizando o Nmap, detectou-se a porta 21/tcp aberta e o serviço FTP em execução sem criptografia. Com o Wireshark, foi possível capturar o tráfego de rede e visualizar credenciais transmitidas em texto puro. Em seguida, o Metasploit validou a falha ao permitir o uso dessas credenciais para autenticação no serviço. A atividade demonstrou os riscos associados ao uso de protocolos inseguros e destacou a importância da criptografia, do controle de serviços e da adoção de boas práticas de segurança em ambientes corporativos.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 5

1.1 Objetivo..... 5

1.2 Justificativa..... 5

2. METODOLOGIA E FERRAMENTAL..... 6

2.1 Escopo das Ferramentas Utilizadas..... 6

3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS E EVIDÊNCIAS..... 7

3.1. Análise com Nmap..... 7

3.2. Captura de Credenciais no Wireshark..... 8

3.3. Testas com Metasploit..... 11

4. ANÁLISE DAS VULNERABILIDADES..... 12

4.1. Vulnerabilidades Identificadas..... 12

4.2. Evidências que Comprovam a Existência da Falha..... 12

4.3. Recomendações de Correção..... 12

5. CONCLUSÃO..... 14

REFERÊNCIAS..... 15

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar os resultados obtidos na atividade prática de Segurança de Redes, cujo propósito consistiu na aplicação de técnicas fundamentais de Hacking Ético, envolvendo o uso de ferramentas de varredura, análise de tráfego e exploração. Todas as atividades foram executadas exclusivamente em ambientes virtualizados, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela disciplina.

1.1 Objetivo

A atividade teve como objetivo central promover a compreensão dos princípios fundamentais associados à realização de testes de penetração (Pentest), abordando tanto seus conceitos teóricos quanto sua aplicação prática em um ambiente controlado. Buscou-se, inicialmente, desenvolver a capacidade de identificar portas e serviços ativos em uma máquina-alvo, possibilitando ao estudante reconhecer a superfície de ataque disponível e interpretar os resultados de ferramentas de varredura.

Além disso, a atividade incluiu a captura e análise de tráfego de rede inseguro, com o intuito de observar potenciais vazamentos de informações sensíveis decorrentes de protocolos ou configurações inadequadas. Por fim, também foi objetivo verificar a possibilidade de exploração das vulnerabilidades identificadas, permitindo compreender como falhas podem ser manipuladas de forma controlada e ética, reforçando a importância de mecanismos de proteção, mitigação e monitoramento em ambientes computacionais.

1.2 Justificativa

A realização desta atividade prática justificou-se pela necessidade de consolidar, em um ambiente controlado, os conhecimentos teóricos relacionados à Segurança da Informação e ao Hacking Ético. A utilização de ferramentas amplamente reconhecidas no campo da cibersegurança, como Nmap, Wireshark e Metasploit, permitiu ao estudante compreender de forma aplicada como ocorrem a identificação de serviços expostos, a análise de tráfego inseguro e a exploração de vulnerabilidades.

Esse processo é essencial para o desenvolvimento de competências profissionais que envolvem a avaliação de riscos, a detecção de falhas e a proposição de medidas de mitigação em infraestruturas reais. Ao simular cenários de ataque de maneira ética e orientada, a atividade contribui diretamente para a formação de uma postura técnica preventiva, alinhada

às práticas recomendadas de segurança e às demandas do mercado especializado.

2. METODOLOGIA E FERRAMENTAS

A metodologia adotada nesta atividade baseou-se na condução de um processo estruturado de avaliação de segurança, dividido em etapas sucessivas que reproduzem, de maneira controlada, o fluxo básico de um teste de penetração. Inicialmente, realizou-se a preparação do ambiente virtualizado, garantindo que todas as ações fossem executadas em máquinas isoladas, conforme as diretrizes de boas práticas em Hacking Ético. Em seguida, procedeu-se à fase de reconhecimento e varredura, na qual o Nmap foi utilizado para identificar portas abertas, serviços ativos e possíveis vulnerabilidades associadas às configurações da máquina-alvo. Após essa etapa, empregou-se o Wireshark para monitorar e capturar o tráfego de rede, permitindo analisar pacotes transmitidos sem criptografia e observar indícios de exposição de dados sensíveis. Por fim, a metodologia incluiu a etapa de validação e exploração, conduzida com o auxílio do Metasploit, que possibilitou confirmar a existência de vulnerabilidades e compreender, de forma prática, como poderiam ser exploradas em um ambiente seguro.

Esse conjunto de ferramentas (Nmap, Wireshark e Metasploit), foi selecionado por representar soluções amplamente utilizadas em auditorias de segurança e por oferecer recursos adequados para demonstrar, de maneira didática e aplicada, o funcionamento das principais etapas de um Pentest. A integração entre metodologia e ferramental permitiu ao estudante vivenciar um processo completo de análise de segurança, reforçando a importância de procedimentos sistemáticos para identificação, investigação e mitigação de riscos em redes computacionais.

2.1. Escopo das Ferramentas Utilizadas

2.1.1 Nmap

- Utilizado para realizar a varredura da máquina-alvo.
- Identificação de portas abertas e serviços em execução.
- Mapeamento inicial da superfície de ataque.

2.1.2 Wireshark

- Monitoramento e captura do tráfego de rede.
- Análise de pacotes transmitidos sem criptografia.
- Observação de possíveis credenciais ou dados sensíveis expostos.

2.1.3 Metasploit

- Validação das vulnerabilidades identificadas nas etapas anteriores.
- Exploração controlada de falhas de segurança.
- Demonstração prática das consequências de configurações inseguras.

3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS E EVIDÊNCIAS

Esta seção descreve, de forma detalhada, os procedimentos executados durante a atividade prática, bem como as evidências coletadas ao longo das etapas de varredura, análise de tráfego e validação de vulnerabilidades. Cada fase foi conduzida de maneira sistemática em ambiente virtualizado, garantindo controle, segurança e reprodutibilidade dos resultados obtidos. A seguir, são apresentados os métodos aplicados e os principais achados decorrentes das ferramentas utilizadas.

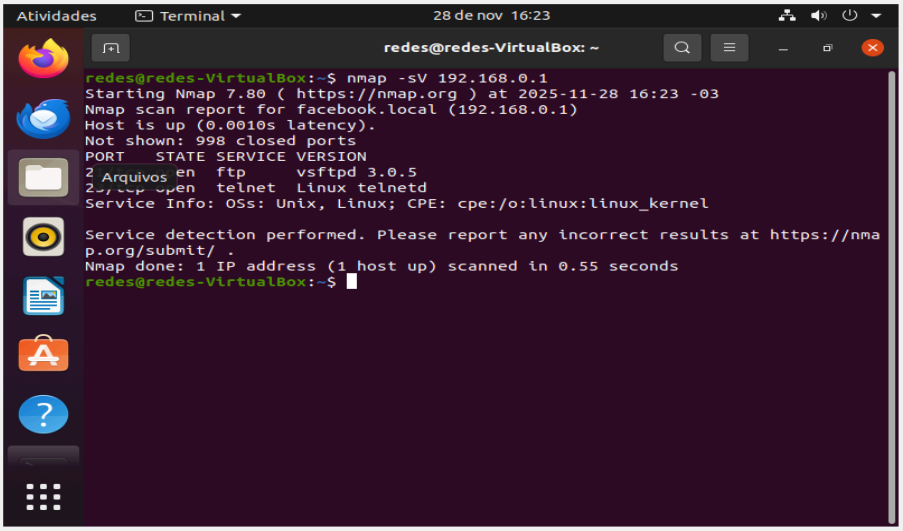
3.1. Análise com Nmap

Objetivo: Identificar portas abertas, serviços ativos e possíveis pontos de vulnerabilidade na máquina-alvo.

Resultados Obtidos:

- **Porta 21/tcp – Serviço FTP (vsFTPd 3.0.5)**
    - Status: Aberta
    - Observação: Serviço operando sem criptografia, possibilitando transmissão de credenciais em texto claro.

Evidência:



3.2. Captura de Credenciais no Wireshark

Objetivo: Verificar se o serviço FTP estava realizando transmissão de dados sem qualquer mecanismo de proteção ou criptografia.

Procedimento:

- Aplicação do filtro de análise:
  - tcp.port == 21
- Observação do fluxo de comunicação estabelecido entre o cliente e o servidor FTP.
- Inspeção dos pacotes contendo comandos de autenticação.

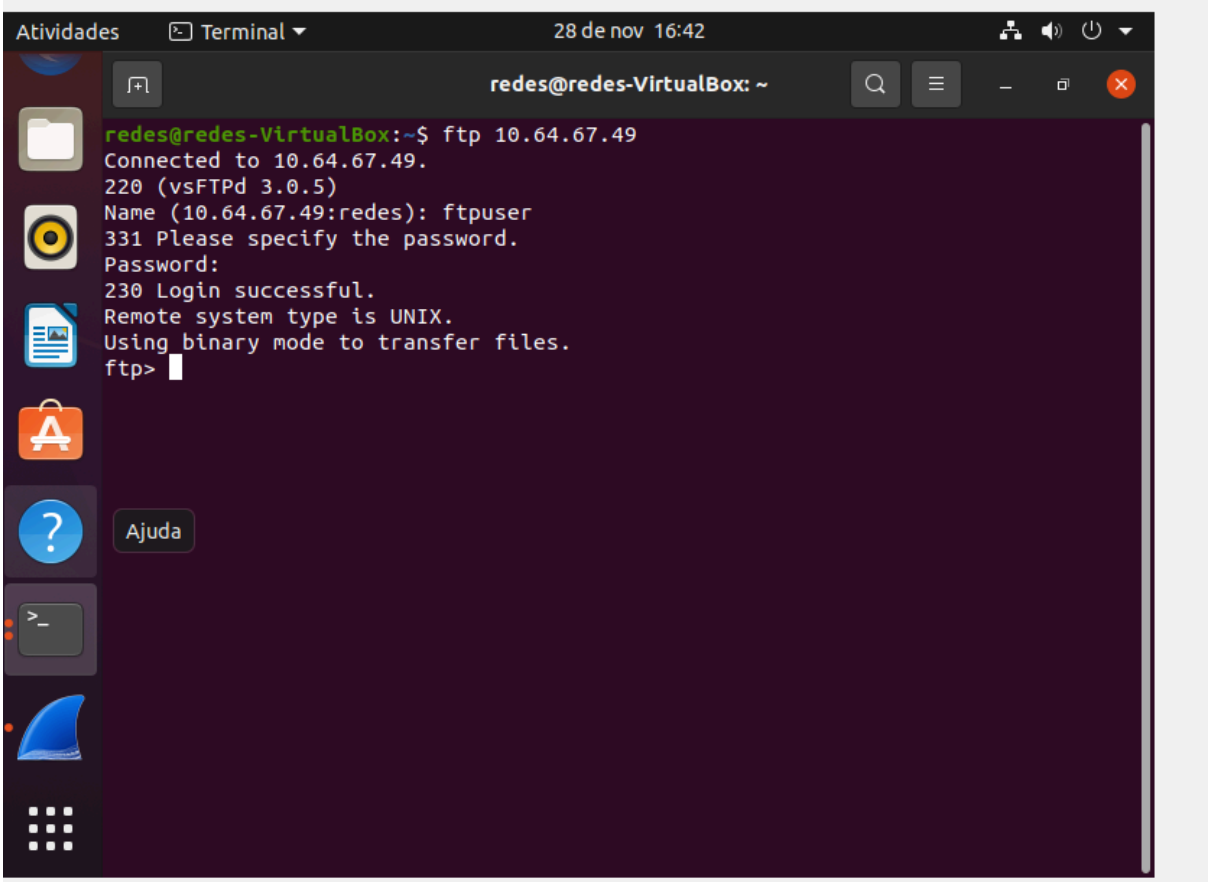
Dados Sensíveis Capturados:

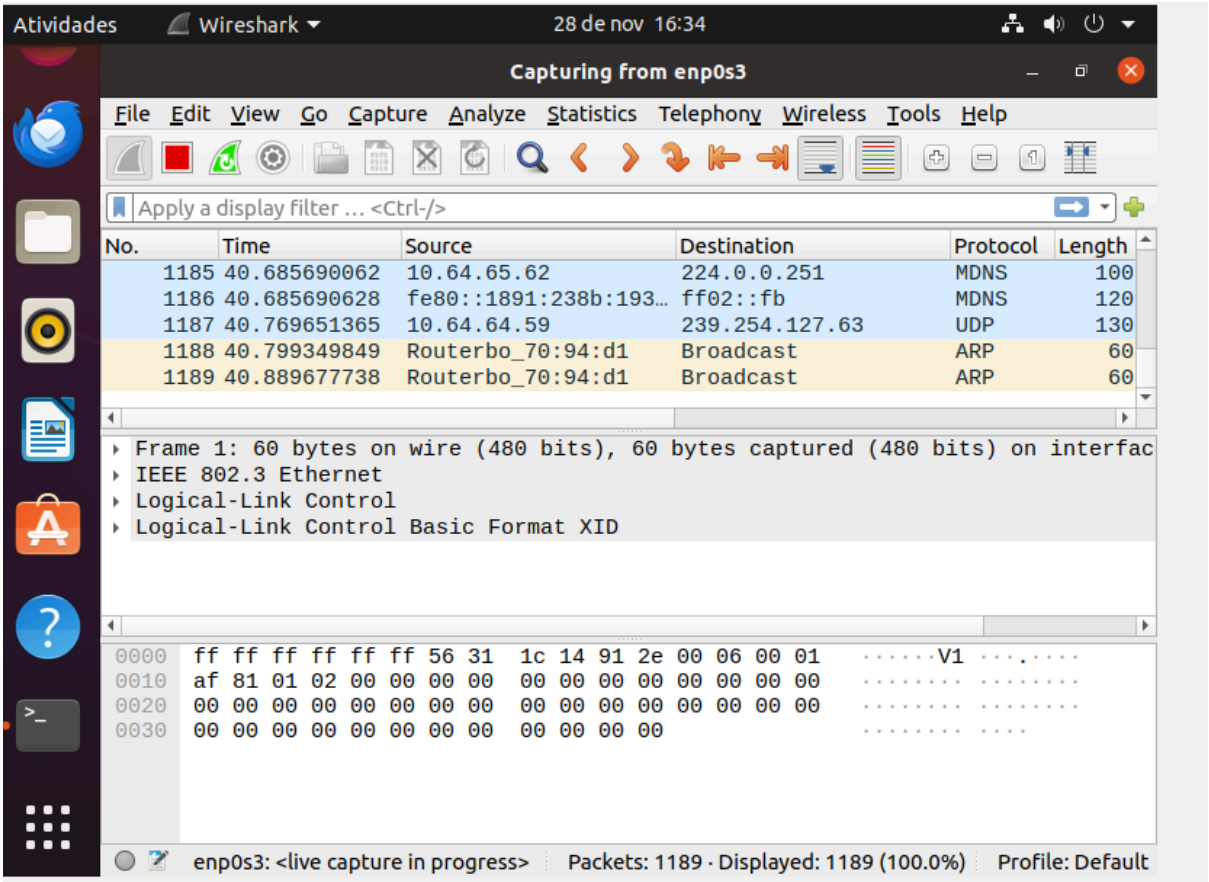
- USER ftpuser
- PASS 12345
- Mensagem de autenticação bem-sucedida:
  - 230 Login successful

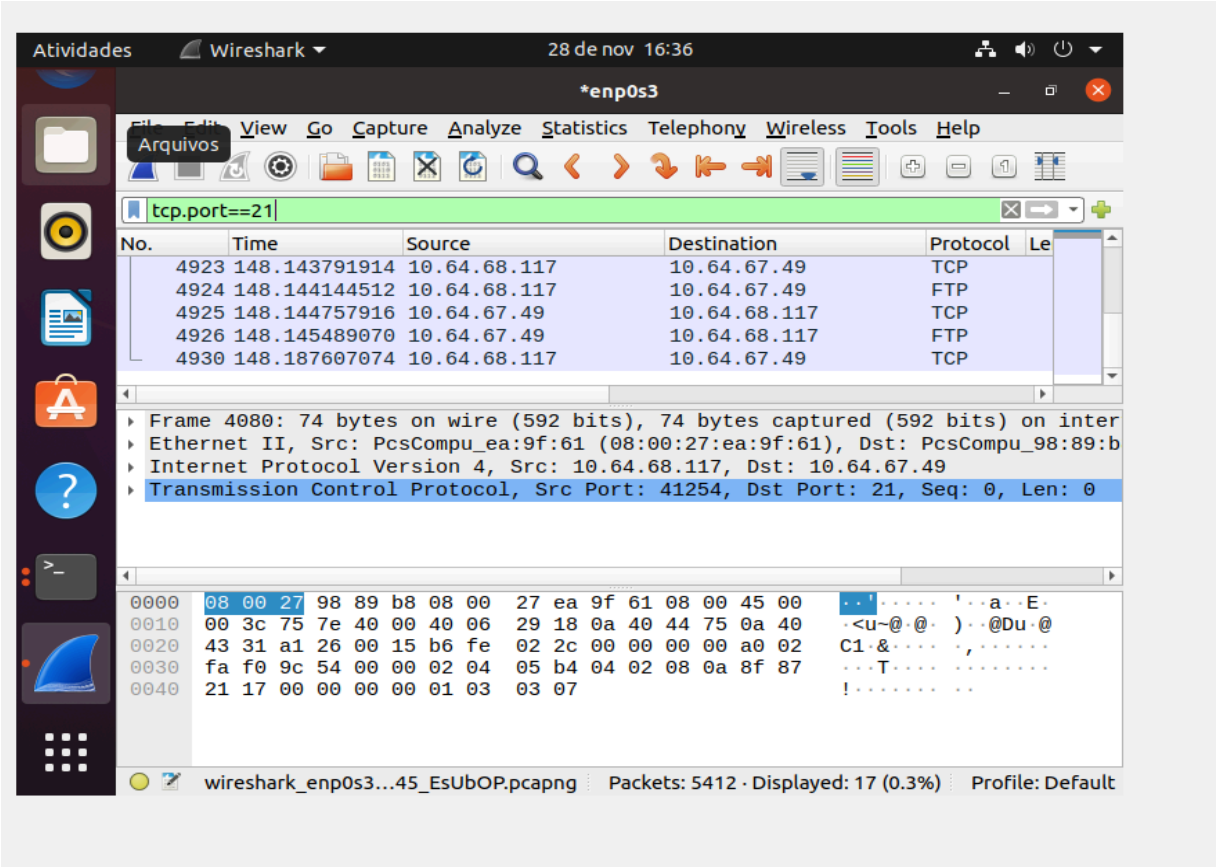
Conclusão:

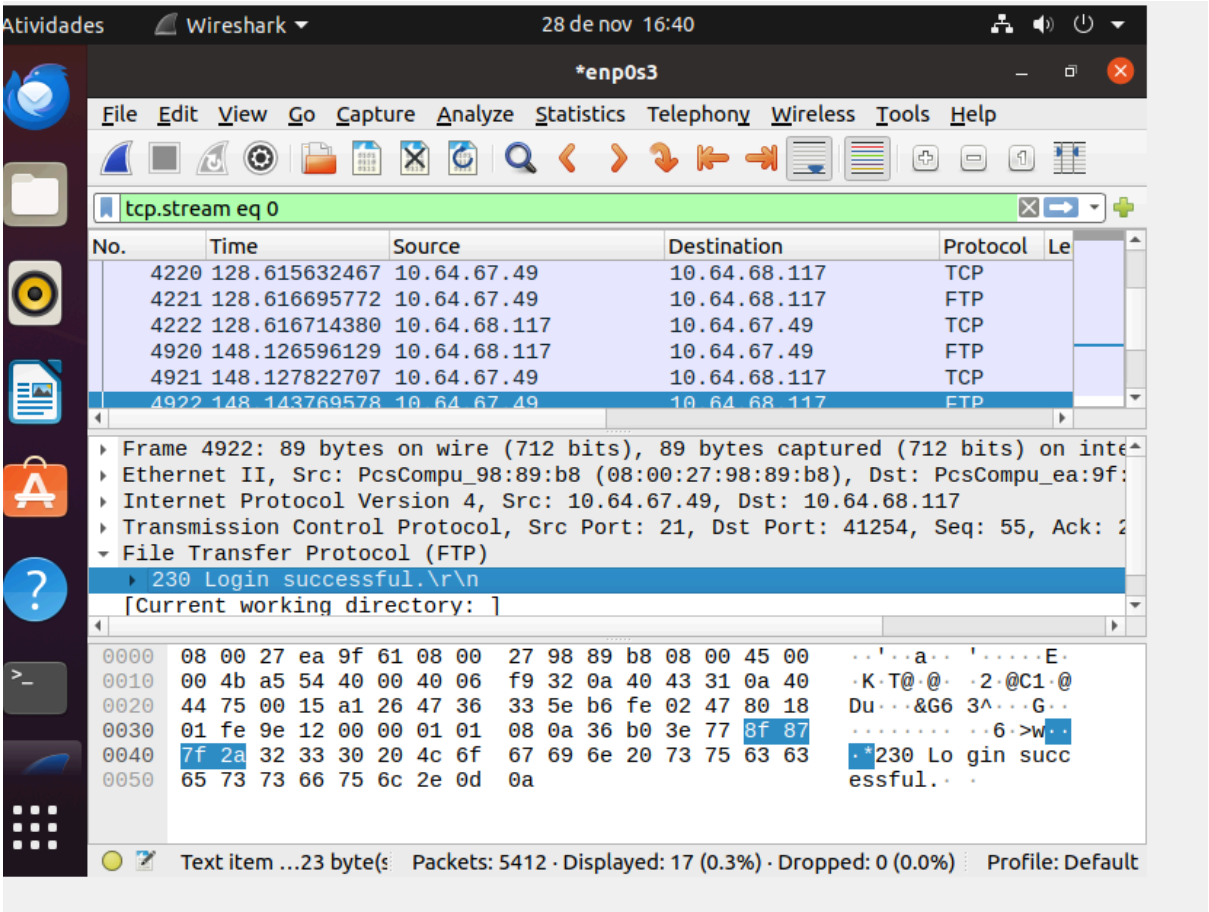
O serviço FTP transmitiu credenciais de acesso em texto puro, evidenciando ausência total de criptografia e possibilitando a captura das informações sem qualquer complexidade técnica.

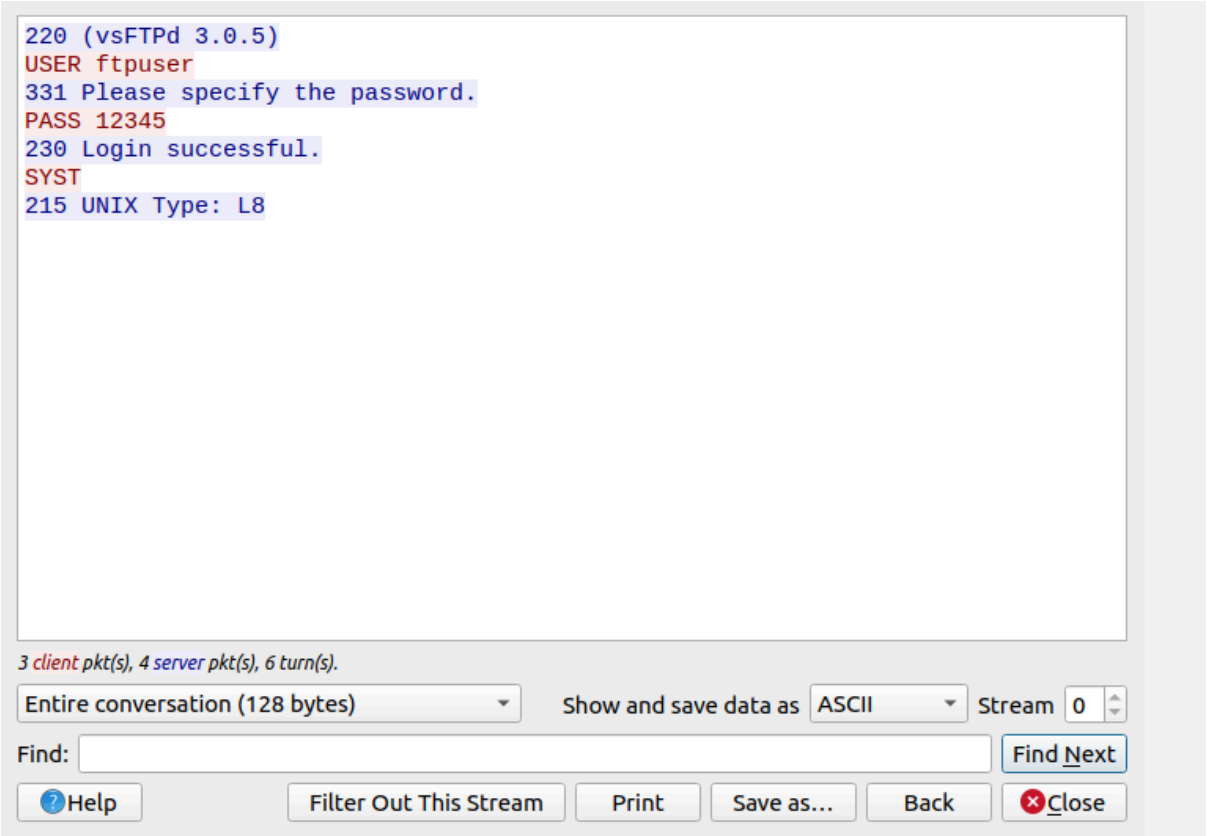
Evidências:


Atividades
Terminal
28 de nov 16:42
redes@redes-VirtualBox: ~
redes@redes-VirtualBox:~$ ftp 10.64.67.49
Connected to 10.64.67.49.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (10.64.67.49:redes): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
Ajuda


Atividades
Wireshark
28 de nov 16:34
Capturing from enp0s3
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Length
1185 40.685690062 10.64.65.62 224.0.0.251 MDNS 100
1186 40.685690628 fe80::1891:238b:193… ff02::fb MDNS 120
1187 40.769651365 10.64.64.59 239.254.127.63 UDP 130
1188 40.799349849 Routerbo_70:94:d1 Broadcast ARP 60
1189 40.889677738 Routerbo_70:94:d1 Broadcast ARP 60
Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interfac
IEEE 802.3 Ethernet
Logical-Link Control
Logical-Link Control Basic Format XID
0000 ff ff ff ff ff ff 56 31 1c 14 91 2e 00 06 00 01 ·····V1 ····· ····
0010 af 81 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ····· ····· ····
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ····· ····· ····
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ····· ····
enp0s3: <live capture in progress>
Packets: 1189 · Displayed: 1189 (100.0%)
Profile: Default


Atividades
Wireshark
28 de nov 16:36
*enp0s3
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Arquivos
tcp.port==21
No. Time Source Destination Protocol Le
4923 148.143791914 10.64.68.117 10.64.67.49 TCP
4924 148.144144512 10.64.68.117 10.64.67.49 FTP
4925 148.144757916 10.64.67.49 10.64.68.117 TCP
4926 148.145489070 10.64.67.49 10.64.68.117 FTP
4930 148.187607074 10.64.68.117 10.64.67.49 TCP
Frame 4080: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on inter
Ethernet II, Src: PcsCompu_ea:9f:61 (08:00:27:ea:9f:61), Dst: PcsCompu_98:89:b
Internet Protocol Version 4, Src: 10.64.68.117, Dst: 10.64.67.49
Transmission Control Protocol, Src Port: 41254, Dst Port: 21, Seq: 0, Len: 0
0000 08 00 27 98 89 b8 08 00 27 ea 9f 61 08 00 45 00
0010 00 3c 75 7e 40 00 40 06 29 18 0a 40 44 75 0a 40
0020 43 31 a1 26 00 15 b6 fe 02 2c 00 00 00 00 a0 02
0030 fa f0 9c 54 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 8f 87
0040 21 17 00 00 00 00 01 03 03 07
wireshark_enp0s3...45_EsUbOP.pcapng
Packets: 5412 · Displayed: 17 (0.3%)
Profile: Default


Atividades
Wireshark
28 de nov 16:40
*enp0s3
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
tcp.stream eq 0
No. Time Source Destination Protocol Le
4220 128.615632467 10.64.67.49 10.64.68.117 TCP
4221 128.616695772 10.64.67.49 10.64.68.117 FTP
4222 128.616714380 10.64.68.117 10.64.67.49 TCP
4920 148.126596129 10.64.68.117 10.64.67.49 FTP
4921 148.127822707 10.64.67.49 10.64.68.117 TCP
4922 148.143769578 10.64.67.49 10.64.68.117 FTP
Frame 4922: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on inte
Ethernet II, Src: PcsCompu_98:89:b8 (08:00:27:98:89:b8), Dst: PcsCompu_ea:9f:
Internet Protocol Version 4, Src: 10.64.67.49, Dst: 10.64.68.117
Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 41254, Seq: 55, Ack: 2
File Transfer Protocol (FTP)
230 Login successful.\r\n
[Current working directory:]
0000 08 00 27 ea 9f 61 08 00 27 98 89 b8 08 00 45 00
0010 00 4b a5 54 40 00 40 06 f9 32 0a 40 43 31 0a 40
0020 44 75 00 15 a1 26 47 36 33 5e b6 fe 02 47 80 18
0030 01 fe 9e 12 00 00 01 01 08 0a 36 b0 3e 77 8f 87
0040 7f 2a 32 33 30 20 4c 6f 67 69 6e 20 73 75 63 63
0050 65 73 73 66 75 6c 2e 0d 0a
Text item ...23 byte(s
Packets: 5412 · Displayed: 17 (0.3%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default



3.3. Testes com Metasploit

Objetivo: Avaliar a possibilidade de exploração prática da vulnerabilidade identificada no serviço FTP.

Possível Exploração Realizada:

- Tentativa de autenticação utilizando as credenciais capturadas no tráfego de rede.
- Validação de módulos específicos da plataforma, com destaque para:
  - auxiliary/scanner/ftp/ftp_login

Resultado:

A vulnerabilidade foi confirmada, uma vez que o serviço FTP aceitou normalmente as credenciais obtidas por meio de captura de pacotes. Além disso, a ausência de criptografia no protocolo reforça que as informações transmitidas podem ser interceptadas e reutilizadas sem dificuldade, caracterizando um risco significativo para a integridade do sistema.

Evidências:

```
redes@redes-VirtualBox:~$ msfconsole
Running the 'init' command for the database:
Existing database found, attempting to start it
Starting database at /home/redes/snap/metasploit-framework/common/.msf4/db...pg
_ctl: another server might be running; trying to start server anyway
waiting for server to start.....success
. done
server started
This copy of metasploit-framework is more than two weeks old.
 Consider running 'msfupdate' to update to the latest version.
Metasploit tip: When in a module, use back to go back to the top level
prompt

  +-------------------------------------------------------+
  |  METASPLOIT by Rapid7                                 |
  +---------------------------+---------------------------+
  |       __________________  |                           |
  |  ==c(______(o(______(_()  | |""""""""""""|======[***  |
  |             )=\           | |  EXPLOIT   \            |
  |            // \\          | |_____________\_______    |
  |           //   \\         | |==[msf >]============\   |
  |          //     \\        | |______________________\  |
  |         // RECON \\       | \(@)(@)(@)(@)(@)(@)(@)/   |
  |        //         \\      |  *********************    |
  +---------------------------+---------------------------+
  |      o O o                |        \'\/\/\/'/         |
```

```
       =[ metasploit v6.4.88-dev-                         ]
+ -- --=[ 2,556 exploits - 1,310 auxiliary - 1,680 payloads     ]
+ -- --=[ 431 post - 49 encoders - 13 nops - 9 evasion          ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > exploit
[-] Unknown command: exploit. Run the help command for more details.
msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit
[-] Msf::OptionValidateError One or more options failed to validate: RHOSTS.
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.0.1
RHOSTS => 192.168.0.1
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RPORT
RPORT => 21
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit
[*] 192.168.0.1:21 - Banner: 220 (vsFTPd 3.0.5)
[*] 192.168.0.1:21 - USER: 331 Please specify the password.
[*] Exploit completed, but no session was created.
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) >
```

4. ANÁLISE DAS VULNERABILIDADES

Esta seção apresenta a avaliação detalhada das fragilidades identificadas durante as etapas de varredura, captura de tráfego e testes de exploração. A análise busca contextualizar os riscos observados, descrevendo de que forma as vulnerabilidades se manifestam no ambiente avaliado e quais impactos podem resultar da sua exploração. A seguir, são listadas as principais vulnerabilidades detectadas no serviço analisado.

4.1 Vulnerabilidades Identificadas

A análise realizada permitiu identificar um conjunto de fragilidades diretamente associadas ao serviço FTP em execução na máquina-alvo. A principal vulnerabilidade observada foi o uso de FTP sem qualquer mecanismo de criptografia, o que possibilita o vazamento de credenciais durante o processo de autenticação. Constatou-se, ainda, que a porta **21/tcp** encontrava-se exposta na rede, ampliando a superfície de ataque disponível para agentes mal-intencionados. Além disso, verificou-se que toda a comunicação ocorria em texto puro, tornando o serviço suscetível a ataques de captura de tráfego (sniffing) e permitindo a interceptação não autorizada de informações sensíveis.

4.2 Evidências que Comprovam a Existência da Falha

As falhas identificadas foram confirmadas por meio de diferentes evidências coletadas durante a captura e análise do tráfego de rede. As capturas realizadas no Wireshark exibiram claramente o nome de usuário e a senha transmitidos em texto legível, demonstrando a ausência de qualquer mecanismo de criptografia no serviço FTP. A funcionalidade *Follow TCP Stream* permitiu visualizar o diálogo completo entre o cliente e o servidor, incluindo comandos de autenticação e respostas do serviço. Além disso, evidenciou-se a vulnerabilidade por meio do registro da conexão FTP realizada no terminal utilizando as credenciais interceptadas. Nos pacotes analisados, foi possível identificar comandos como USER, PASS, bem como a mensagem 230 Login successful, reforçando que as credenciais foram aceitas e que a comunicação estava totalmente exposta.

4.3 Recomendações de Correção

Com base nas vulnerabilidades identificadas, recomenda-se a adoção de um conjunto de medidas destinadas a eliminar o uso de protocolos inseguros e reduzir a superfície de ataque do ambiente analisado. A primeira ação indicada é a desativação do serviço FTP na máquina-alvo, uma vez que o protocolo não oferece qualquer forma nativa de proteção às credenciais. Em substituição, recomenda-se a migração para protocolos seguros, tais como SFTP (via SSH) ou FTPS (FTP sobre SSL/TLS), ambos capazes de garantir confidencialidade e integridade na transmissão dos dados.

Adicionalmente, recomenda-se restringir o acesso às portas expostas por meio de regras de firewall, permitindo apenas conexões provenientes de origens autorizadas. É igualmente importante assegurar que todos os serviços que envolvem autenticação utilizem

mecanismos de criptografia adequados. A implementação de soluções de monitoramento, como IDS/IPS, contribui para detectar tentativas de sniffing ou atividades anômalas na rede. Por fim, a segmentação da rede é recomendada para limitar o alcance de ataques passivos e reduzir o impacto de eventuais comprometimentos.

5. CONCLUSÃO

A atividade permitiu demonstrar, de forma prática e baseada em evidências, os riscos associados ao uso de serviços que operam sem mecanismos de segurança. Por meio das etapas executadas, foi possível identificar portas abertas e serviços expostos utilizando o Nmap, capturar credenciais sensíveis com o auxílio do Wireshark e validar, através do Metasploit, que o serviço FTP analisado constitui um vetor real de comprometimento da segurança.

Os resultados evidenciam que a ausência de criptografia e de configurações adequadas expõe informações críticas e facilita a atuação de agentes mal-intencionados. Dessa forma, o experimento reforça a necessidade de adoção de protocolos seguros, políticas de hardening e medidas preventivas em qualquer ambiente corporativo, assegurando a integridade, a confidencialidade e a proteção dos dados transmitidos na rede.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Ricardo. *Segurança em Redes: Conceitos, Práticas e Técnicas*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

BRITO, Fábio; CARVALHO, Rafael. *Introdução ao Ethical Hacking e Testes de Intrusão*. São Paulo: Novatec, 2022.

CERT.BR. *Cartilha de Segurança para Internet*. São Paulo: NIC.br, 2023. Disponível em: https://cartilha.cert.br/. Acesso em: 01 dez. 2025.

NIC.BR. *Guia de Boas Práticas para Administradores de Redes*. São Paulo: NIC.br, 2022.

TORRES, Gabriel. *Redes de Computadores*. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.